20221585 유재혁

9번.

그림 6-16처럼 바닥과 상자 사이의 정지마찰계수가 μ_s인 바닥에 있는 질량 m의 상자에 힘 $\vec{F}$을 작용하고 있다. 시계방향으로 힘의 방향을 바꾸면 각도 θ는 0^o에서부터 서서히 증가한다. 이 과정 중에 힘의 크기 F를 계속 조절하여 항상 상자는 미끄러지기 직전의 상태를 유지한다.

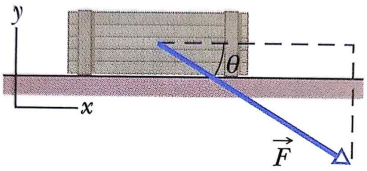


그림 6-16 연습문제 9.

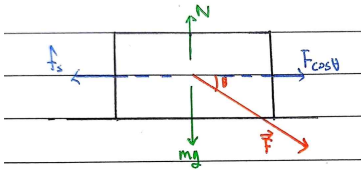
(a) $\mu_s = 0.70$일 때 $\dfrac{F}{mg}$의 비율을 θ의 함수로 그려라.

(b) 이 비율이 무한대로 되는 각도 θ_{inf}를 구하여라.

(c) 바닥에 기름칠을 하면 θ_{inf}가 어떻게 변하는가?(증가, 감소 또는 불변)

(d) $\mu_s = 0.55$일 때 θ_{inf}의 값은 얼마인가?

풀이)



$$\begin{cases} Fcos\theta - f_s \\ N = mg + Fsin\theta \end{cases}$$

$f_s = f_{\max}$가 성립하는 경우는 미끄러지기 직전인 상태이므로

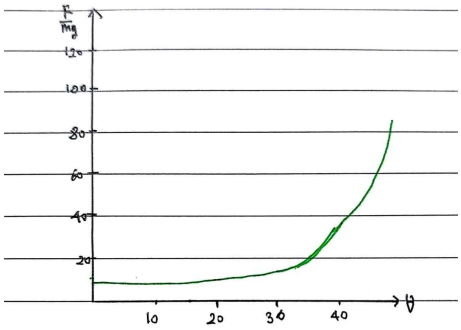
$f_s = f_{\max} = \mu_s N$이다.

$Fcos\theta_{inf} - \mu_s(mg + Fsin\theta_{inf}) \Leftrightarrow (\cos\theta_{inf} - M_s\sin\theta_{inf})F = \mu_s mg$이므로

$\dfrac{F}{mg} = \dfrac{\mu_s}{\cos\theta_{inf} - \mu_s\sin\theta_{inf}}$ 이다.

따라서 그래프를 그리면 아래와 같다.

20221585 유재혁



(b) $\cos\theta_{inf} - \mu_s \sin\theta_{inf} \rightarrow 0^+$이 되면, $\frac{F}{mg}$는 무한대로 발산한다.

$\cos\theta_{inf} - \mu_s \sin\theta_{inf} = 0$을 성립하는 각도를 구하면, $\frac{1}{\mu_s} = \tan\theta_{inf}$이므로 역함수를 이용하여서 θ_{inf}를 구하면, θ_{inf}는 약 55^o가 나온다.

(c) μ_s가 감소하는 추세를 보이기 때문에, (b)의 식을 통해서 살펴보면 θ_{inf}는 점점 증가한다.

(d) μ_s에 0.70이 아닌 0.55를 (b)의 식을 통해서 대입 ($\frac{1}{\mu_s} = \tan\theta_{inf}$)하면, θ_{inf}의 값은 약 61^o이다.

51번.

질량 $m = 1.20kg$의 퍽이 없는 마찰없는 탁자 위에서 반지름 $r = 20.0cm$로 원운동한다. 중심의 구멍을 통하여 줄의 다른 끝에 원통 모양의 질량 $M = 3.00kg$이 매달려 있다.(그림 6-33 참조).

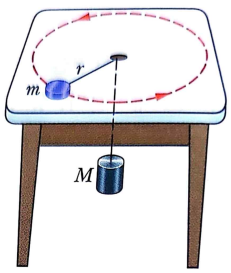
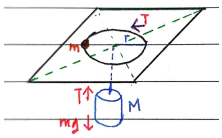


그림 6-33 연습문제 51.

원통이 정지해 있을 원운동 속력은 얼마인가?

풀이)



$$\begin{cases} T = Mg \\ T = a_c = \dfrac{mv^2}{r} \\ v^2 = \dfrac{rT}{m} = \dfrac{Mgr}{m} \end{cases}$$ 과 같은 식을 세울 수 있으므로, 원운동 속력

$v = \left| \sqrt{(\dfrac{Mgr}{m})} \right| = \sqrt{\dfrac{Mgr}{m}} = \sqrt{\dfrac{3.00kg \cdot 9.80m.s^2 \cdot 0.200m}{1.29kg}} = 2.21m/s$이다.

$v = 2.21m/s$이다.